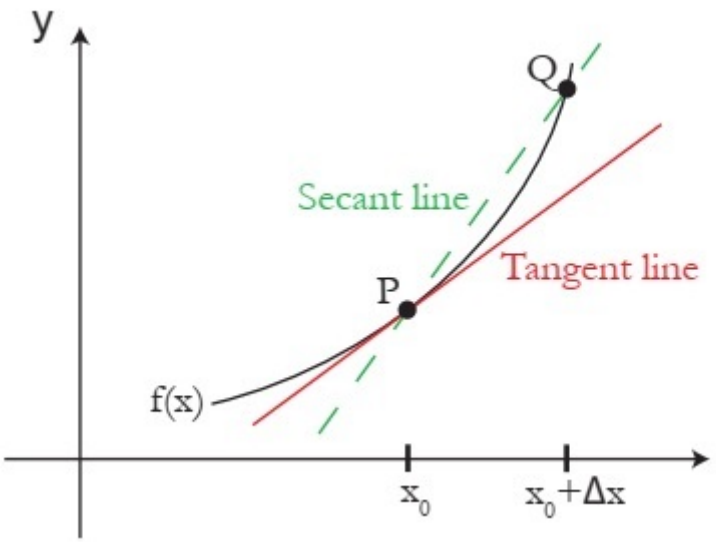
10 Производна на функция

10.1 Геометричен смисъл и дефиниция

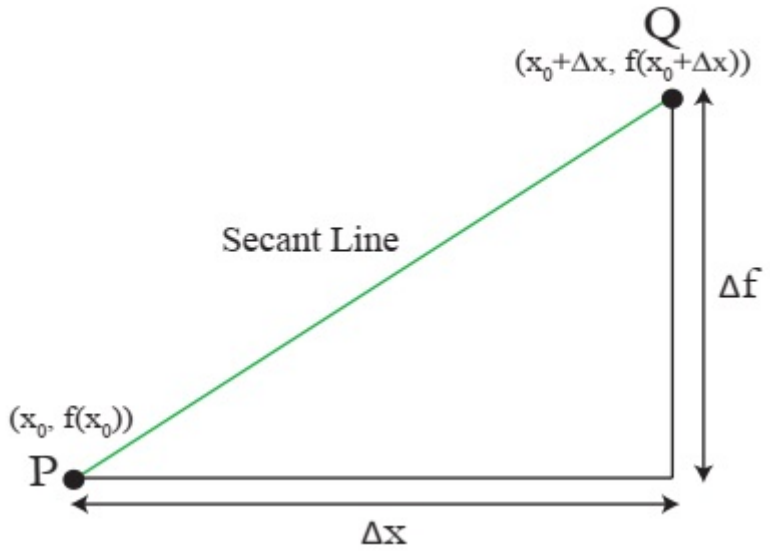
Стойността на производната (първата производна) на функция $f(x)$ в дадена точка от графиката на функцията (с произволни координати $(x_0, f(x_0))$) представлява наклона на допирателната към графиката на функцията в тази точка.



Геометричен смисъл на производната

Какво обаче представлява допирателната в дадена фиксирана точка (*P*)? Това е правата, която минава през точка *P*, и която права се получава като граничен случай на секущата (*PQ*) като устремим *Q* към *P* ($Q \to P$).

Но наклона на секущата може да бъде количествено описан от тангенса на ъгъла, който тя сключва с абсцисата (ъгълът се изменя от 0 до $+\pi$). Този тангенс е ***нарастването на функцията*** $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ към ***нарастването на аргумента*** $\Delta x = x_0 + \Delta x - x_0$, т.е. отношението $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ (виж фигурата).



Геометрична дефиниция на производна

Така производната на функцията $f(x)$ в точката $x = x_0$ се дефинира като:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \underbrace{\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}}_{\text{"диференчно частно"}} = \underbrace{f'(x_0)}_{\text{"производната на } f \text{ в } x_0\text{"}}$$

10.2 Означения

Ако $y = f(x)$ то $\Delta y = \Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, т.е.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

В граничния случай $\Delta x \to 0$ (т.нар. безкрайно малки или още диференциално малки разлики) имаме:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \to \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} \to \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$$

Съществуват различни означения за производна на функцията $f(x)$

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \quad f', \quad \dot{f}, \quad Df$$

10.3 Физични примери

Нека е проведен експеримент за определяне закона за движение на пуснато от начална височина тяло $\Delta h = 80\,m$ и експерименталните данни пасват на следната зависимост $y(t) = 80 - 5t^2$. От експеримента е установено, че тялото достига земната повърхност за $\Delta t = 4\,s$. Следователно неговата средна скорост е $\overline{v} = \frac{\Delta h}{\Delta t} = 20\ \mathrm{m/s}$.

За моментната скорост следва да имаме подобен израз, но с диференциално малки изминат път и време, т.е. производна. Така ако се интересуваме от скоростта, с която тялото достига земята трябва да намерим стойността на производната в момента $t = 4$ т.е. $v = y' = -10t \Rightarrow v_{impact} = v(t = 4) = -10 * 4 = -40\ \mathrm{m/s}$

Друг физичен пример, при които изменението на една величина дефинира друга е напр. електричния ток I, който е преминалия за единица време заряд q т.е.

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

10.4 Някои производни

Определете производните на следните функции, използвайки дефиницията:

$$f(x) = const \Rightarrow$$
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

$$f(x) = x \Rightarrow$$
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x_0 + \Delta x - x_0}{\Delta x} = 1$$

$$f(x) = x^2 \Rightarrow$$
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} \right) =$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x_0$$

$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{1}{x_0 + \Delta x} - \frac{1}{x_0}}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{x_0 - x_0 - \Delta x}{(x_0 + \Delta x)x_0}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{-\Delta x}{(x_0 + \Delta x)x_0}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-1}{(x_0 + \Delta x)x_0} = -\frac{1}{x_0^2}$$

10.5 Производни на сума (линейна комбинация), произведение и частно от функции. Правила за диференциране

Нека са дадени функции $u(x)$ и $v(x)$ и константа c

$$(cu)' = c\,u'$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

10.6 Още някои производни. Производни на някои тригонометрични функции ($\sin x$, $\cos x$ ...)

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - (\cos x)'\sin x}{(\cos x)^2} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - (\sin x)' \cos x}{(\sin x)^2} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

10.6.1 Примери

Намерете първите производни на функциите:

$$\left(\frac{2x+1}{4x^2-1}\right)' =$$

$$= \frac{(2x+1)'(4x^2-1) - (2x+1)(4x^2-1)'}{(4x^2-1)^2} = \frac{2(4x^2-1) - (2x+1)8x}{(4x^2-1)^2} = \frac{-8x^2-8x}{(4x^2-1}$$

$$(\sin x \cos x)' =$$

$$(\sin x)' \cos x + \sin x (\cos x)' = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\left(2x^3 - x^2 + 5x - 2\right)' =$$

$$(2x^3)' - (x^2)' + (5x)' - (2)' = 2 \cdot 3x^2 - 1 \cdot 2x^1 + 5 \cdot 1x^0 - 0 = 6x^2 - 2x + 5$$

$$\left[\left(x^5+2\right)\left(3 - \frac{1}{x^3}\right)\right]' =$$

$$\left[\left(x^5+2\right)\left(3 - x^{-3}\right)\right]' = (x^5+2)'(3-x^{-3}) + (x^5+2)(3-x^{-3})' =$$

$$= 5x^4(3-x^{-3}) + (x^5+2)(+3x^{-4}) = 15x^4 - 5x + 3x + 6x^{-4} = 15x^4 - 2x + \frac{6}{x^4}$$

10.7 Диференциране на сложни функции

Разгледаните вече правила за диференциране не обхващат редица ситуации, в които се налага да се диференцира сложна функция (функция от функция), т.е. $f(t) = f(x = g(t))$. Производната на такава сложна функция е (***верижно правило***):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t)) = f'(g(t))\, g'(t) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g} \cdot \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$$

Нека разгледаме няколко примера.

$$\left(\sin(x^2)\right)' = \ ?$$

$$\left(\sin(x^2)\right)' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos x^2$$

$$\left(\tan(x^3)\right)' = \ ?$$

$$\left(\tan(x^3)\right)' = \frac{1}{\cos^2(x^3)} \cdot 3x^2 = \frac{3x^2}{\cos^2(x^3)}$$

$$\left(\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)' = \ ?$$

$$\left(\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)' = -\sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \cdot (-2x^{-3}) = \frac{2}{x^3 \sin(x^{-2})}$$

$$\left(\cos^2(x^3) + \sin^2\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)' = \ ?$$

$$\left(\cos^2(x^3) + \sin^2\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)' = 2\cos(x^3) \cdot (-\sin(x^3)) \cdot 3x^2 + 2\sin(x^{-3}) \cdot \cos(x^{-3}) \cdot (-3x$$

10.8 Производна на неявна функция (имплицитно диференциране)

Понякога се налага намирането производната на функция, участваща в равенство, от което обаче трудно можем да изразим функционалната зависимост или тази зависимост е прекалено сложна. Тогава може да се укаже по-удачно да диференцираме неявния израз, задаващ функцията (прилагайки правилата за диференциране, в т.ч. това за сложна функция) и от получения израз да изразим търсената производна.

Например уравнението на единичната окръжност $x^2 + y^2 = 1$, т.е. $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$ (нека се ограничим само с положителния знак, т.е. полуокръжността над абсцисата). Следователно търсим производната на функцията $y(x) = \sqrt{1 - x^2}$:

$$y' = \left((1 - x^2)^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}(1 - x^2)^{\frac{1}{2}-1}(-2x) = \frac{-x}{(1 - x^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{-x}{y}$$

Но бихме могли и директно да диференцираме уравнението на единичната окръжност (диференцираме по x, т.е. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$):

$$\left(x^2 + y^2\right)' = 1' \ \Rightarrow$$
$$2x + 2yy' = 0 \ \Rightarrow$$
$$y' = \frac{-x}{y}$$

10.8.1 Примери

Намерете производните $y'(x)$ за следните изрази:

$$y^3 + 3xy^2 + 4 = 0 \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$
$$3y^2y' + 3y^2 + 6xyy' = 0 \Rightarrow$$
$$y' = -\frac{y^2}{y^2 + 2xy} = -\frac{y}{y + 2x}$$

$$y \sin x + y^2x + 2x - 1 = 0 \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$
$$y' \sin x - y \cos x + y^2 + 2xyy' + 2 = 0 \Rightarrow$$
$$y' = \frac{y \cos x - y^2 - 2}{\sin x + 2xy}$$

$$\tan y + yx^2 + y^2 - 8 = 0 \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$
$$\frac{y'}{\cos^2 y} + x^2y' + 2xy + 2yy' = 0 \Rightarrow$$
$$y' = -\frac{2xy \cos^2 y}{1 + x^2 \cos^2 y + 2y \cos^2 y}$$

10.9 Производна на параметрично зададена функция

Тъй като функционалната зависимост $y = f(x)$ може да бъде зададена параметрично, т.е. зависимата (y) и независимата (x) променливи са функция на някакъв параметър t, възниква въпроса как да намерим производната $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. Ясно е, че ако са известни параметричните зависимости $y = \Psi(t)$ и $x = \Phi(t)$, можем да определим производните по параметъра на зависимата и независимата променливи:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = \Psi'$$
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \Phi'$$

Но

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\Psi'}{\Phi'}$$

10.9.1 Пример

По-горе разгледахме производна на неявно дефинирана функция, описваща единична окръжност. Параметрично тя се задава по следния начин:

$$\begin{aligned} x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{aligned}$$

Следователно

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\frac{x}{y}$$

10.10 Обратна функция

Ако е дадена функция $y = f(x)$ и друга функция g, такава че $g(y) = x$, то функцията g се явява обратна на функцията f (т.е. $g = f^{-1}$). Ясно е, че:

$$x = g(y) = f^{-1}(y) = g(f(x))$$

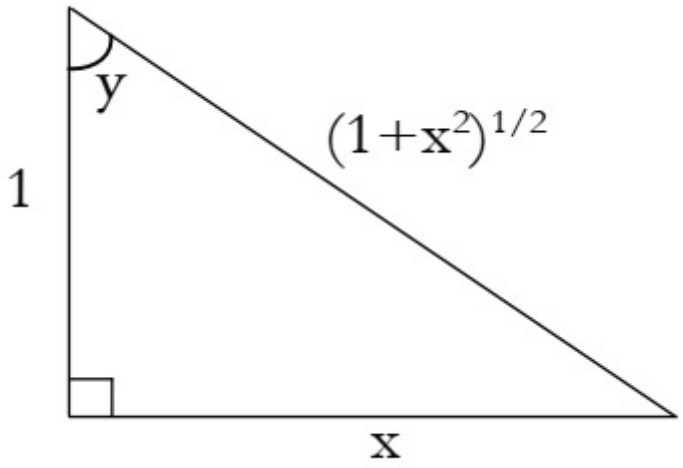
Ако диференцираме по x ($\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$) последния израз получаваме:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \Rightarrow \\ \left(f^{-1}(y)\right)' &= \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}} \end{aligned}$$

нека да намерим производната на обратната функция на $\tan$, т.е. $y = \arctan x$.

$$\begin{aligned} y &= \arctan x \Rightarrow \\ x &= \tan y \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow} \\ 1 &= \frac{1}{\cos^2 y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \Rightarrow \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \cos^2 y = \cos^2(\arctan x) \end{aligned}$$

Но последния израз макар и коректен изглежда сложно. За да го опростим ще използваме геометрична интерпретация на условието $x = \tan y$. Разглеждаме правоъгълен $\triangle$ с ъгъл $\angle y$, срещулежащия катет нека да бъде x, а прилежащия 1 (виж фигурата).



Към извода на $(\arctan x)'$

Очевидно хипотенузата на този правоъгълен $\triangle$ е $\sqrt{1+x^2}$. Вижда се , че $\cos y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. Следователно:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

10.10.1 Примери

Намерете производните на функциите:

$$y = \arcsin x$$

$$y = \arccos x$$

$$y = \operatorname{arccot} x$$

10.11 Диференциране на $\exp(x)$, $\ln x$, a^x

10.11.1 e^x

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = e^x$$

10.11.2 $\ln x$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

Да проверим:

$$y = \ln x \Rightarrow$$
$$x = e^y \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$
$$1 = e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \Rightarrow$$
$$1 = e^{\ln x} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \Rightarrow$$
$$\frac{\mathrm{d}\left(\ln x\right)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x}$$

10.11.3 a^x

Как да намерим $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x)$?

1. Първи вариант - представяме a^x като

$$a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a} \Rightarrow$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{x \ln a}\right) = (\ln a)\ e^{x \ln a} = (\ln a)\, a^x$$

2. Втори вариант - логаритмуваме функцията и диференцираме получената

$$y = a^x \Rightarrow$$
$$\ln y = \ln a^x = x \ln a \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln y) = \frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1\ \ln a \Rightarrow$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = (\ln a)\, a^x$$

10.11.4 Примери

Диференцирайте функциите:

1.

$$y = x^x \overset{\ln}{\Rightarrow}$$

$$\ln y = x \ln x \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^x\right) = \left(\ln x + 1\right) x^x$$

2.

$$y = e^{\left(5x^3 - 2x + 1\right)} \Rightarrow y' = \left(15x^2 - 2\right) e^{\left(5x^3 - 2x + 1\right)}$$

3.

$$y = e^{\left(\frac{x + \cos x}{x}\right)} \Rightarrow y' = \left(\frac{x(1 - \sin x) - x - \cos x}{x^2}\right) e^{\left(\frac{x + \cos x}{x}\right)} = -\left(\frac{x \sin x + \cos x}{x^2}\right) e^{\left(\frac{x+}{}\right.}$$

4.

$$y = \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x^3 + 2}\right) \Rightarrow y' = \left(\frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}\right)\left(\frac{2x^4 + 4x - 3x^4 + 3x^2}{\left(x^3 + 2\right)^2}\right) = \frac{-x^4 + 3x^2 + 4x}{\left(x^3 + 2\right)\left(x^2 - 1\right)}$$

5.

$$y = \ln\left(\tan x + x^2\right) \Rightarrow y' = \frac{1}{\tan x + x^2}\left(\frac{1}{\cos^2 x} + 2x\right)$$

6.

$$y = 5^{\left(x^3 + 2x\right)} = e^{\left(x^3 + 2x\right)\ln 5} \Rightarrow y' = \ln 5 \ \left(3x^2 + 2\right) \ 5^{\left(x^3 + 2x\right)}$$

10.12 Производни от хиперболични функции.

Тъй като хиперболичните синус и косинус са съответно $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ и $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. То производните им са:

$$(\sinh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$
$$(\cosh x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

За хиперболичните тангенс и котангенс ще имаме:

$$(\tanh x)' = \left(\frac{\sinh x}{\cosh x}\right)' = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}$$
$$(\coth x)' = \left(\frac{\cosh x}{\sinh x}\right)' = \frac{\sinh^2 x - \cosh^2 x}{\sinh^2 x} = -\frac{1}{\sinh^2 x}$$

10.12.1 Производни от обратните хиперболични функции

Нека намерим производните на обратните хиперболични функции $\text{arsinh}(x)$ (ареа синус хиперболичен) и $\text{arcosh}(x)$ (ареа косинус хиперболичен)

$$y = \text{arsinh}(x) \Rightarrow$$
$$\sinh y = x \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$
$$\cosh y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 \Rightarrow$$
$$(\text{arsinh}(x))' \equiv \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cosh y} \overset{\begin{array}{l} x=\sinh y \\ \cosh^2 y - \sinh^2 y = 1 \\ \cosh y = \sqrt{1+x^2} \end{array}}{\Longrightarrow}$$
$$(\text{arsinh}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$y = \operatorname{arcosh}(x) \Rightarrow$$

$$\cosh y = x \overset{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}{\Rightarrow}$$

$$\sinh y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 \Rightarrow$$

$$(\operatorname{arsinh}(x))' \equiv \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sinh y} \overset{\substack{x=\cosh y \\ \cosh^2 y - \sinh^2 y = 1 \\ \sinh y = \pm\sqrt{x^2-1}}}{\Longrightarrow}$$

$$(\operatorname{arcosh}(x))' = \pm\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

По аналогичен начин могат да бъдат диференцирани и обратните функции на $\tanh x$ и $\coth x$, съответно ареа-тангенс-хиперболичен и ареа-котангенс-хиперболичен $\operatorname{artanh}(y)$ и $\operatorname{arcoth}(y)$

10.13 Производни от по-висок ред

Производните от по-висок ред се получават след диференциране на самата производна на функцията. Т.е. ако диференцираме първата производна ще получим втора производна, ако диференцираме получената втора производна ще получим трета производна и т.н.

$f(x)$	$(f(x))'$	**означение**
$f(x)$	$f'(x)$	$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$
$f'(x)$	$f''(x)$	$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}$
$f''(x)$	$f'''(x)$	$\frac{\mathrm{d}^3 f}{\mathrm{d}x^3}$
...	...	...
$f^{(n-1)}(x)$	$f^{(n)}(x)$	$\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$

10.14 Задачи

1.

$$(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x - 1)' = \left(\frac{1}{3}x^3\right)' - \left(x^2\right)' + (5x)' - (1)' =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 3x^2 - 2x + 5 \cdot 1 - 0 = x^2 - 2x + 5$$

2.

$$(2\sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x^3})' = (2\sqrt{x})' - (\sqrt[3]{x})' + \left(\sqrt[4]{x^3}\right)' =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} - \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} + \frac{3}{4}x^{\frac{3}{4}-1} =$$

$$= x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$$

3.

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)' = \left(x^{-1}\right)' + \left(x^{-2}\right)' + \left(x^{-\frac{1}{3}}\right)' =$$

$$= -1 \cdot x^{-1-1} + (-2) \cdot x^{-2-1} + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot x^{-\frac{1}{3}-1} = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}$$

4.

$$(x\sqrt{x\sqrt{x}})' = (x\sqrt{xx^{\frac{1}{2}}})' = (x\sqrt{x^{\frac{3}{2}}})' = (x\left(x^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{2}})' = (xx^{\frac{3}{4}})' = (x^{\frac{7}{4}})' = \frac{7}{4}x^{\frac{7}{4}-1} = \frac{7}{4}x^{\frac{3}{4}}$$

5.

$$(e^x \sin x)' = (e^x)' \sin x + e^x (\sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$$

6.

$$\left(x^2 2^x\right)' = \left(x^2\right)' 2^x + x^2 (2^x)' = 2x2^x + x^2 2^x \ln 2 = x2^x(2 + x \ln 2)$$

7.

$$\left(\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\right)' = \frac{(\cos x)'\sqrt{x} - \cos x(\sqrt{x})'}{(\sqrt{x})^2} =$$

$$= \frac{(-\sin x) \cdot \sqrt{x} - (\cos x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = -\frac{(2x \sin x + \cos x)}{2x\sqrt{x}}$$

8.

$$\left(\frac{\tan x}{x}\right)' = \frac{(\tan x)'x - \tan x(x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{\cos^2 x}\cdot x - \tan x \cdot 1}{x^2} = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x}$$

9.

$$\left(\frac{\sinh x}{1-\cosh x}\right)' = \frac{(\sinh x)'(1-\cosh x) - \sinh x(1-\cosh x)'}{(1-\cosh x)^2} =$$
$$= \frac{\cosh x(1-\cosh x) - \sinh x(0-\sinh x)}{(1-\cosh x)^2} = \frac{\cosh x - 1}{(1-\cosh x)^2} = \frac{1}{\cosh x - 1}$$

10.

$$(\arctan 2x)' = \frac{1}{1+(2x)^2}\cdot(2x)' = \frac{1}{1+4x^2}\cdot 2 = \frac{2}{1+4x^2}$$

11.

$$\left[(1+x)^2\right]' = 2(1+x)^{2-1}\cdot(1+x)' = 2(1+x)\cdot(0+1) = 2(1+x)$$

12.

$$\left[(\cot x)^2\right]' = 2\cot x\cdot(\cot x)' = 2\cot x\cdot\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = -\frac{2\cos x}{\sin^3 x}$$

13.

$$(\arccos\sqrt{x})' = -\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}\cdot(\sqrt{x})' = -\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$$

14.

$$(\ln\cos x)' = \frac{1}{\cos x}\cdot(\cos x)' = \frac{1}{\cos x}\cdot(-\sin x) = -\tan x$$

15.

$$\left(e^{-x^2}\right)' = e^{-x^2}\cdot\left(-x^2\right)' = e^{-x^2}(-2x) = -2x\cdot e^{-x^2}$$

16.

$$\left(\frac{\ln\sin x}{\ln\cos x}\right)' = \frac{(\ln\sin x)'\ln\cos x - \ln\sin x(\ln\cos x)}{(\ln\cos x)^2} =$$
$$= \frac{\frac{1}{\sin x}\cdot(\sin x)'\ln\cos x - \ln\sin x\cdot\frac{1}{\cos x}\cdot(\cos x)'}{(\ln\cos x)^2} =$$
$$= \frac{\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\ln\cos x - \ln\sin x\cdot\frac{(-\sin x)}{\cos x}}{(\ln\cos x)^2} = \frac{\cot x\cdot\ln\cos x + (\ln\sin x)\cdot\tan x}{(\ln\cos x)^2}$$

17.

$$\left(\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin 2x}\right)' = \frac{(\sin^2 x - \cos^2 x)'\sin 2x - (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin 2x)'}{\sin^2 2x} =$$
$$= \frac{(2\sin x\cos x + 2\cos x\sin x)\sin 2x - 2\cos 2x(\sin^2 x - \cos^2 x)}{\sin^2 2x} =$$
$$= \frac{2\sin^2 2x + 2\cos^2 2x}{\sin^2 2x} = \frac{2}{\sin^2 2x}$$

18.

$$\left(\operatorname{arccot}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right)' = \frac{-1}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2}\cdot\left(\frac{1+x}{1-x}\right)' =$$
$$= \frac{-(1-x)^2}{(1-x)^2+(1+x)^2}\cdot\frac{(1+x)'(1-x)-(1+x)(1-x)'}{(1-x)^2} =$$
$$= -\frac{(0+1)(1-x)-(1+x)(0-1)}{(1-x)^2+(1+x)^2} = -\frac{1-x+1+x}{(1-x)^2+(1+x)^2} = -\frac{2}{2+2x^2} = -\frac{1}{1+x}$$

19. Да се определи производната $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, ако функцията $y = y(x)$ е зададена параметрично чрез следните равенства:

$$x = \frac{1}{1+t}$$
$$y = \left(\frac{t}{t+1}\right)^2$$
$$t \neq 1$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{2\left(\frac{t}{t+1}\right)\cdot\left(\frac{(t+1)-t}{(t+1)^2}\right)}{-\frac{1}{(1+t)^2}} = -\frac{2t}{t+1}$$

10.14.1 Още задачи

$$(2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x})' =$$

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3}\right)' =$$

$$(x^2 \cot x)' =$$

$$\left(\frac{\cos^2 x}{\sin x}\right)' =$$

$$(\operatorname{arccot}(1 - x))' =$$

$$(\arccos x^3)' =$$

$$\left(e^{\frac{x}{3}} \cos^2 \frac{x}{3}\right)' =$$

$$\left(\ln \sqrt{\frac{1 + x^2}{1 - x^2}}\right)' =$$